

垂径定理专题练习

一、填空题（每题 4 分，共 20 分）

1. 在 $\odot O$ 中，弦 $AB = 8$ ，圆心 O 到 AB 的距离为 3，则 $\odot O$ 的半径为 ▲。▲
2. 拱桥的桥拱是圆弧形，跨度（弦长） $AB = 12\text{ m}$ ，拱高 $CD = 2\text{ m}$ ，则桥拱所在圆的半径为 ▲ m。▲
3. 在 $\odot O$ 中， $AB \parallel CD$ ， $AB = 6$ ， $CD = 8$ ，半径 $r = 5$ ，则 AB 与 CD 的距离为 ▲。▲
4. $\odot O$ 的半径为 10，弦 $AB = 16$ ，点 P 在弦 AB 上且 $AP = 3$ ，则 OP 的长为 ▲。▲
5. 如图，在 $\odot O$ 中，直径 AB 垂直于弦 CD 于点 H ， $AH = 2$ ， $CD = 8$ ，则 $\odot O$ 的半径为 ▲。▲

二、解答题（每题 10 分，共 30 分）

6. (10 分)

如图， $\odot O$ 的直径 $AB \perp$ 弦 CD 于 H ， $AH = 3$ ， $DH = 4$ ， E 是 $\widehat{AC}$ 上一点，联结 AE 、 DE 。

(1) 求 $\odot O$ 的半径；

(2) 若 $AE = 5$ ，求 DE 的长。

7. (10 分)

已知 AB 是 $\odot O$ 的直径，弦 CD 交 AB 于点 E ， $\angle CEA = 45^\circ$ ， $OE = 4$ ， $DE = 3 + 2\sqrt{2}$ ，求弦 CD 的长及 $\odot O$ 的半径。

8. (10 分)

已知 $\odot O$ 的半径为 10，弦 $AB = 12$ ，弦 $CD = 16$ ， $AB \parallel CD$ 。

(1) 求 AB 与 CD 之间的距离；

(2) 若在 AB 与 CD 之间画一条与它们平行的弦 EF ，使得 EF 到 AB 和 CD 的距离相等，求 EF 的长。

□ 提高题 (不计入总分)

9. 在 $\odot O$ 中, 弦 $AB = 10$, 弦 $CD = 10$, $AB \parallel CD$, 半径 $r = \sqrt{34}$ 。 P 是 $\odot O$ 上一点 (不在 AB 、 CD 上), 求 $\triangle PAB$ 与 $\triangle PCD$ 面积之和的最大值。